

A Packing of 83 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 83 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.730011. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.728542, obtained by deleting 1 of the 84 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 83 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.730011 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 83$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.728542, obtained by deleting 1 of the 84 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 83/82 = 1.754472$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N83.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 181 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

173001147460328228524531555238326521662804595417462649568284844088384394
2543799875468409545886126

denominator:

100000000000138544379649599110056174309708469714708761199656011149706395
4114411438925993215611669

B Coordinates

83 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N83.txt`.

326445405111 -49666228813	22391256181 -60153778563	91158879685 107668444231	-300127462568 217077177103
363791551887 -84866711190	435879439260 202894975619	124726985332 358302653113	211865455287 127277906619
-128518015659 -17934620823	143807841502 -261818022946	-40933123465 12673920726	261660502060 276042949974
-97748783868 278942072997	77930263131 -152051268082	207615164764 -45382240365	72632894217 -420348452141
-202041331029 -295406285434	306902510921 335213428618	-1466644082 -151556431875	-23963586442 -413404643055
631984041527 36239313654	-9385567974 -161044206232	-5796789662 -184325707663	-369209661281 -7536484736
-11874239586 211972566984	355183833113 -185519761621	58320297379 14635963142	-454023742604 -34168667539
114021016817 -387388742679	-554010796895 45967725370	-227746695753 137124930363	-59587013926 -127667139316
157746346812 406133943990	119201638824 -449155588989	183077328858 112523376513	5349582962 2191637288
25429847224 -40590458621	266796024797 156040659353	365587650092 -340336729217	-93774552593 353128786553
3851615872 -124560065240	-283924448561 235446260048	486820544348 212078763425	-19750659036 -440130754489
208147227988 329505058706	467081526661 156371084747	1118235695 338888308722	273361315789 90483835096
161872456492 365473235772	-417362381656 -194715357987	-83913479250 -145114892086	-22428874224 88797755794
-311950909736 65788752081	-205377250481 -121231238444	-73589121443 650972891598	-12193857520 481594099431
298771364429 -447258317502	-339390235560 -349372561953	-609515048301 -148991140920	-130089664374 -266007434953
129418572518 55912393062	294804325435 -324019379092	-310202317165 195193676894	223121604861 -331979868672
193949264442 -104813318544	16625717580 -56889587239	-174582603980 -216881081101	103013230103 300636079670
157555366297 340240477391	47614695871 -139568593252	-293032390803 39115161389	-413884288394 222164511173
-147024902851 551401283723	86704820909 396596980977	147673607618 417303553729	143531733286 -124200611722
-149160290038 299473289249	44041266653 115557888716	-141020306704 85916096030	-402621334736 -83892857283
56587073056 -104047134287	233529200809 -260661684002	-389852338020 582196889331	-84530514975 87683626435
157587104503 315346810798	-255299917503 -21845435925	162798948488 -274057327190	28485484428 -86599499033
-426002194809 -138602199669	256224983358 -390618443287	-217323898269 -490299660093	312050656044 -44077752450
-313460175981 185668904556	-228171248847 35752875743	-447575509276 -247659826871	605262817513 270694444412
-86564950358 -478044403790	-346654977149 260063144417	156430633804 60221426811	187294905743 321012163698
-350860328652 42653719130	8014975930 187427032953	-78282293353 -104320621028	146726479837 -116534282134
5509046389 -53093243070	-186089554273 491018992147	-113783705806 -119434753138	-121225281470 334805440116
-445667912815 -133698085879	-124218757888 -90158855989	-382597555607 44763313462	-155300937648 282224424388
-348225392378 227281816947	427228969989 3569149692760	34365660194 -118239771288	-22580188419 -237535980748
344480973603 98726630850	253763638158 -210579066939	4931650666 69211614192	539172000771 -213541344125
-298902772169 221709515971	106940489381 19586551955	474115231774 -67603760766	266261839037 -196141262440
-29859278330 97825857367	88774846912 -152519558944	-316789347585 151049382042	-167844910710 -244377156136
360026778040 152222247709	448884997497 355931182301	-73964467194 457860806180	-314965192078 285279321345
298529576730 4924540439769	304012150382 -509781014236	-242835599405 -283067955240	211108831926 153731932148
100434601611 -414656732849	-33650485207 -24412407749	231885714221 -211442274241	321693126173 508375216408
-136426930544 230571300274	-67399098260 139171154499	-138765163163 -209858624376	-127583218095 -94115990423
2473410117 99869949648	-376234231362 -129653149735	603171785705 -196529385464	-473980358710 18941372040
489843340563 -64905035184	265062650307 167379914524	-48260394545 -344265459932	-159820385016 -310840595854
107832821668 -238966045698	-88937863309 65324548170	148589625681 53775781133	23675387607 148691547354
-185594179096 229509786117	-298081232139 64655849353	42309411418 397904998357	295098509170 -264278019516
418983589085 74024825358	712966539117 -408556183075	-144524079249 47231266257	-720907474936 -536754218710
269824739790 86225865190	288464822593 12982331486	-216246622629 179390533836	-120203666008 404764751967
137262094902 457449257631	5801638546 324267366646	-440569725866 -336976636457	-53711994045 -115034920396
-328525094048 254247532220	156325132128 243091166676	-172212289127 41250457404	55718350991 171325450771
-34335980902 -199265347386	-257236011795 -20563897403	-97909103216 -353308638001	332404645589 -225451082371
475091846685 392445527619	26652529208 -24027887493	266774983811 -76258044262	-214776156075 451361933135
-18222812020 -307128225238	-74651837645 167649097322	389118271476 -255398801883	-488056941080 -189665715618
-150631071251 -26358601085	106145130833 273280491904	331281776715 -72638018416	-430855516248 24385871213
-264796216443 -153026489094	-234833537502 54540536372	423103827022 17351728327	23277163168 103451548648
-548991853087 -141654964050	-12452021305 113386008599	46008807138 -366954748865	143375291677 -164570277505
42021212284 -1528410111555	253077448678 504082825450	-90247069533 -386194308595	119146312936 -122552728810
16128261880 68077786169	273779677853 369097663195	-12178281670 88824215215	41343305678 115524845536
-128461178138 296122484299	95955358639 387647637963	114476958504 115299220593	-4764176016 -225779475041
298387953080 331403416140	-117449405913 323873590328	-666756701 159355367444	390247229793 165473315881
-57075004501 357158858901	-266428381883 245978630574	-138040701713 116989104399	333975902247 -383307217845
-82220810064 -269450628233	186721068622 -196020540194	-300870716262 353080810899	-139979787413 -454510517265
-248255995563 392149150711	-36571549513 84791025958	-2939312846 -120823289494	-32688569909 -184926779857
-101716618804 464930438225	157989322508 353442318995	352916750626 171091755325	219581613365 216424276669
17271298008 -219543005708	-202304984371 -272266976733	302152437543 -312642715773	221927022635 390717201422
-435775036467 127027522739	26041305110 -65875326428	-152541335418 14811217410	-93131166924 2593581596
380437063551 -337563194633	-393140819743 -360332786459	-433134140375 -564470075380	19600721011 207309544731
-50535870674 -154278285476	-257386864871 517005395141	24114610494 491992031597	-458349725533 155290186780
-2879128933 -407358205243	-420267313079 550442312603	232621226229 -51907141217	362426259691 -48551022884
-182112019240 239410898593	481612266971 13952737831	395732980556 -146098027966	412236222620 280217411912
233837834953 232033565273	-381024709792 6780102425	-377259165525 250248613434	-275404729202 278550119134
101414820883 -297630325586	43413980769 -301989404397	-49055744634 98686338514	-217508245459 220156052507
99843662679 491960340260	-166421150512 -287056782701	-297755494550 -396100238535	410605254402 2173613274

-85649401496 -79391702881
161060871476 -363942047909
-24890420888 -94223313149
150457486654 -182937594738
43988233111 137401352392
-31649776676 160144058688
-97154727498 379437879337
-325878265726 27962081581
202116486256 521928592688
309857887636 -100329753180
344069733324 -46034938929
354456846097 -79321477790
280211691554 185457698047
-105893960036 60062185700
-274684984985 -475246735896
144100498044 -442134600165
5397574679873 -134701351136
-416231448893 79845479090
301156276854 -620966900191
147798584183 134830924300
-19007243679 147310251160
191987342599 195342109402
-424827314435 57526885984
-163405410141 -347015641328
1420032870 144755123482
278287779365 -24988683712
14156580311 361391448159
584949623043 91103704915
-152989027523 -467020242343
17664513411 15565590413
95595988477 -2357403770
130718832197 58831296749
181964458041 -419666014583
-316258595954 28824897721
29673609895 77679416438
479442065234 252536534700
-36378654096 156383755790
229068084530 68249798634
-167821544974 217200509978
224314142503 -101299283261
425411221908 581429401417
-87874833430 247380264458
-93145843502 20311751550
455476672500 -4181304077029
237383104684 -76880087054
59851519289 -285782524338
197694046364 67856042962
-91155926451 -169561540188
457802140794 -54470806968
-257410025916 373375627776
27092651360 112957932696
8750506062 33225751993
-29950891866 354761482723
159207309154 262223031156
356789154452 30355317042
-517985465683 112471779695
45704726466 -512563862346
-177053332659 -333817297596
239577571290 173423965613
327061587824 224489717587
158722756865 -378627250157
219757445411 93995934176
-115658158824 -213355658893
-462677404758 226759279440
-143460051955 -326481385763
-52516486124 -35486577807
495559037252 106802633422
166654656735 45600180003
-145345751888 25728327611
-189446035303 404496388023
-106058286635 -360184011716
-395003324143 253641691664
236804078698 251146344163
242457256621 -239563276247
185171785648 -14656314406
-226711534465 -548516133007
225880345363 -42758270403
-317163427451 90027363882
93858457299 -72406680500
-193925134613 304627951085
-127871891219 226401569768
-285860547693 179076372981
-81506233642 267910291340
-520117986419 -235087020051
-97575890183 659894078070
-157658574254 -213346899483
93367490175 248438645545
-35156323191 -103847664122
-417092603666 73851608236
-71641678634 -214812068739
177791538453 -133892314787
-475552414294 -245922101132
-226501313274 -132972818238
255487088906 64817644965
125349114629 265418691160
6171721747 274922612955
145353115863 -127842413335
336162547981 -302432657944
-15923047891 -47909344667
90016649067 246400439039
523960531344 -376018209162
83143974492 136613516072
448310145637 -226924469358
14406545345 255816970654
-233387982444 -280279952955
39688555427 439077778977
-176719610656 -336055894789
-74222829030 293773920469
-421675722849 117737892410
-520572548187 312789160222
-163138161772 45336538110
9267571546 -112961910688
200592441099 108792900133
130344064164 124710694860
182481688698 354134787678
-353569580041 -241144229019
324165727095 139364877158
-148333889917 329459569812
326988688549 236952079449
-68846108195 6167139700
-191370069397 464685746626
167560913141 41969969806
455688351269 36447584451
202066344638 306729963798
392445399527 -327992820320
-39938057962 105558414099
232967270112 -128728313696
-337795591046 98726099037
-33182224566 1342724807
-67504968649 220130736361
-395841576733 -190852481994
74245158551 -76160635059
-143584801454 -21059286641
-359428952998 -580489090048
-79465247254 110069219511
-310364575948 519932031384
84980746523 -71432870131
372722895863 -429398863095
167042710211 -275285686828
-378886217183 -227653612794
87301632007 541785707017
275000774773 -18328129073
410492230793 21853756922
-108415134729 -179446144069
286744183635 300293278106
-75604153839 -10797698355
-108946458786 205460491279
97565371540 -386324421708
-108469617140 216253030244
451980999581 25591277328
-60394390638 -130643880148
-311590090438 -606484943167
35201303709 21833929802
150600130676 -477200461895
257410771431 420212674795
383136704969 -478404892313
318760324942 -46418991676
-212508728273 -131305653129
-32859111119 119284558338
-217854151671 332149548513
484579087585 327906899721
249076849760 102269848547
215807187882 -51668899387
406367647777 42848315312
46323097631 -286127031140
228324635881 125914126283
69832847172 46887201350
-212886615735 127613380231
128110144515 -61278977435
-104472413927 -20639784411
352664668635 -8637926369
-492246436172 -166124760906
-146920388577 -108402466450
-105651260810 265343919481
48745194817 -17280577741
132034759617 -388039310318
-498721443168 15193885490
-438822803669 -135905735847
-117082209445 -146391406895
-168581602915 246058595294
-123497656132 177265534607
-97202922712 -723968830332
198007918697 127543986926
-267992722612 -74260252273
-73479221419 300926130147
-53268601541 -245222484657
154297387942 187716568834
215385590239 258435493728
223768380808 -59362045736
-23145858446 -142845592413
-31093847282 8805584019
-381185646131 122307890836
335608850086 -185066532621
-118609410729 -782381831318
-471021442224 90729123659
52251585728 -133174276599
512217849629 -82881337852
-198493523427 -235149917349
279472986213 -143889021294
16128890320 -318108081431
-141583066993 137963327984
-434761521330 -396627067865
-100707409209 -1390508310
159001819138 -25586624641
229695202944 -72478278606
298147788597 -681829190308
150835491919 149920541526
186423302648 115267926753
322690477581 30425055331
-183621130000 -359438219249
-510255164098 98869031837
200960056477 763219700
-162074017655 155869302116
-146573533813 181066992575
-159759178623 -216179220943
180079503213 -451715829292
361835014229 250107936463
-113775313913 -212578479737
141037410077 -425335459411
134119652809 202238314022
-506175687508 -83988369436
369496175358 18969923759
-218812742777 -366015569513
-366619780058 104536018300
366597406314 -170599382899
-39375857974 -110452353702
39662465871 -411061708139
63312462828 -316010916126
-19576813148 178366712778
253418627191 -59912963143
278756603731 -145482373037
-211205988703 552037490743
161572275444 364913081313
-103074973945 -389171241681
36886084571 87048781268
45122102020 -125652436161
-519310832063 -85987923934
-175420112588 174915896155
-1727339192022 -342526792302
359621704668 76736390856
198653999532 51710695819
312013105438 -258773911325
-252610907510 47935610888
17564684861 -322392057504
419811323766 -15040348630
-176262826733 142306813746
-389940176897 -499437662044
-323892668739 235735215116
-330675065893 -341283934155
527851987140 -327594975563
-75160961991 213456098317
82341950836 -19874222016
2420570498 -282880902131
186919741322 330935277421
104251067561 -152714796015
-26068505165 -275151863014
-33859500208 99785898694
-10407124208 145056353969
-589358653591 -286387157444
-42782949400 -270237893186
-53138403741 230091037768
-174734031576 -66213208463
-161205143276 -183108221962
359240353542 -165835094954
-70553175435 60502000213
483309249158 189816770185
48637789409 -27369027056
94309639102 -131866895957
-185097614202 -107974819980
219588014788 -436718392256
296852938460 -634377552702
204678327005 207150480534
-136149740609 -72665107063
-13213178366 155206212534
82600218615 19261761212
-547821295999 -84067072842
1647818309987 -114038699247
154927456618 340398218079
138825359266 41674754730
392433874213 -195783849102
111319040578 -65236591856
21534871262 43309394180
51161979028 -223241596525
269729374476 696674456393
205894832961 190951544835
-170575101682 281084100022
-420741916149 370748249041
93685851814 417485956253
-25035497813 -425385321274
-159680108196 240781533844
240574741636 13092256759
-302788203896 -83645247939
73215427461 -321053531712
-152731524478 -320452271764
635738911322 47885555039
-302074308296 3765461606
-215964055701 -127621116902
452415856812 -306070131506
-168412036778 -4650078211
55261625774 142885055937
87880313602 -84812288128
-313323746251 -483673368840
212014397031 -239433839213
184938381284 429572189574
-251501443385 124122680597
-259361786677 87694868941
184255320782 -247026534009
154457613266 2269980069
308789509450 380343391484
453383179569 -15609909713
215781963331 -13040262048
175026302885 -57302682323
1293281977 5584387521
-412280542821 -360689252450
-426337970666 70378937216
36304225305 19718729914
3683259390 202470012599
-105939357025 -50859193862
253295659165 497879643920
124207364137 -214900671667
-486829063923 -335604422092
25246156765 232888556945
297816700818 40906417770
419257359183 -394088822491
283001395931 -220901701386
-196846714741 188265856732
304840510592 -8636277570
-192654941805 128089929955
-246468355516 -252197464718
267947674944 3552969868
-159132272419 388731139107
18207040980 253078777316
193947969439 -282850445084
-221007902307 31263117124
209541107874 611887069967
-90717308688 17004383629
87786876317 376080121840
-612980445 -63792292410
-232784631350 126348170162
-290740010382 118528538721
189254800727 68272370140
-355904382679 508695739240
471169651537 93509461737
-16038855426 -24131067572
479078153296 148351051724
87538132927 -45773602178
-349137260553 -268221292692
-252099000917 -93892861748
-705905193452 -172805471904
-188747338377 -237521784931
-80873496003 -137994823882
-38108804471 28030820817
193882551532 -716908685478
-384395759924 84014989715
69649519828 474192020785
105521600050 38594540619
-247718566070 72635013951
57191518665 -165137214015
-160148324641 183046235825
-21861875848 -63736270201
175188371946 -234529419345
-26783891879 -11226912806
-180086503518 59404764191
109180247831 -76962786467
-93049725108 -403486882295
523707781413 119571642227
-127201899004 177356181811
269363739553 -129288528392
132537525644 -439735745985
-143720844150 -140584998753
29616589380 8857636092
176210625122 299593594749
-78243857046 101384004915
378920956661 255628581522
-279024914349 134894299094
-10490813066 -400796834942
97010647059 455909591118
-561382396100 137592438884
-89403651501 54308226738
101012765539 5469728284
-480054680985 -14285413356
-109962954920 -40013489931
-145863457012 487013094183
109111492093 392007102143
245144215736 174662049550
110750284663 249156855288
179477757200 -396931508569
-69790311086 -126338546690
-100263070933 100244398754
108473637583 -27079231038
-130275801196 447883606259
492703728268 328555284451
228132984033 635460752088
432548991971 -49567539501
-179702612553 -65585546410
335746935005 14535459352
-85096931606 -192813705840
94493692364 -417499534066
215046049164 237684364883
-167657286536 -30241430264
139984751837 -166402880814
-382901718648 -28569482421
386602970102 4415069580
59351322612 -178600307891
-149567242028 -2054277380
-379402947636 498383321858
18146635195 95763647595
-50760350128 522166188903

372292465668 82594156610
91023539033 -258335191447
-171927189151 -78703036292
326900068545 251414185395
259389533831 92025792460
-80294351775 -54055037848
-310183925973 -274938915052
14405830725 140246997826
-437786531431 -95109610887
-565261608184 277542009521
-111012612382 579488258182
-109227139649 177771382867
-54658809255 -154543616547
-74447387989 18989030827
-101196564622 402458161253
-391139438517 56139819386
-195877366365 148187622702
196381562557 292640318694
-228592672107 113829155134
-137119380812 -426733452782
395536875958 -187566229101
-314933274574 263202230323
-78974795625 106493085396
230526098143 562424842711
-312033914723 -265681520192
-328191846356 10800360659
-359240790429 140482922452
-42048475096 76829579521
-194609564748 -61308777167
8637066606 330367423479
40805494002 -62815949621
164578591509 179816342121
-389195071783 100889582965
-47149041653 64185851470
-206849032029 136315626243
554637316381 -363467017489
161854481723 -176066602342
-251804364770 -99286989166
326313825494 151238347562
29074835008 -36195885738
137351574371 -348232165861
-316040088736 -583245590939
305144445297 57063671448
-362517132824 -173632021521
-328021434511 -103215184736
-265167316731 -178810628857
93928314013 421975625017
-181129233103 -61593965547
77775498026 118583468892
-331603998751 199784942062
-107886680451 -432626520250
-96885483025 319979314207
-275763345671 215722388256
141590336415 -296505267852
518746123885 7238494607
310837297921 318511497158
-82104256119 26448974411
235166187463 198586669210
345783855978 -394839193735
90416563949 -77978634063
160527261917 109778195727
260336534072 -569291542241
-326585817797 293294422140
-96081342814 372021862183
-301518269210 -305756321669
538961398810 37429642913
-207275802068 -125724421753
-94313618516 -260526558109
-169537999749 -84599565258
-540404813923 -280237595442
-24618636089 -203823731924
142414487361 -352871220359
75152724141 6902714656
-42701836552 -153787434286
223939661908 130636436878
-99940573193 -35256094335
273287526784 -120585286148
371269308264 -120213772821
199403365567 -442239841196
-106845841127 -594746453294
-458063565997 -162410068656
117553439852 227963527259
-458041407581 -25087994602
166940306198 -134641128670
347803444315 9701782955
132677680471 139187104484
56342956658 -430612919607
-206712174949 252404686539
174273086612 194151327209
-133270431986 124506802093
-121647894511 -55656532803
-215071203054 -224852546269
37329433171 597287676385
373523754075 -489608080132
-636946787821 60457557319
241641391981 74574105294
95523759224 333992280736
150216043959 -48265111923
152010227318 71094934627
26250191266 -125810029857
78047550539 17261930517
140483135766 -327683496906
377830748687 287315896262
311805741856 -12992094495
-71297855444 -318025598245
116914147931 52174625215
368534343107 114139288549
87062593601 -109265385005
-281116977400 213290990930
-189146425463 -196529052906
-27602602173 -16303570805
-216096999518 -248138823356
-149783917553 311474322828
410627485887 432882487568
74701155241 -111347679735
261655409672 -359905477732
340128205241 4986536875
-192849395193 545563809304
507558117971 -34884555154
-235472113038 209757081225
-144811115540 -163827476191
-396419032637 -426733452782
89592109599 -416899199138
45675380344 -11428437359
-68600046143 182247799008
30453125992 -349642015076
-48136233771 160191463274
471604284049 240213149354
-575296462392 -162874633660
95818744636 -630838268034
-358130045149 413084455787
-34266399060 16109637664
180541120924 60067132203
154229925587 173235091833
649128942929 228191304672
84847854237 -272238044544
195766728726 -525379814723
288440457859 -265453138937
-198167376858 -57638738687
143648026981 159383731905
-276741979002 -104855081651
194968073781 119850928663
340043122428 40960352779
900920168 21415374720
-37593701141 317466840483
26462424908 -550642271363
-327896599313 159318722139
86015748539 188507092055
206755018637 78713225515
541063223135 -345756352483
-215081349427 -131175769846
-258375884584 -235825184975
-356005552922 -236045495740
205915353286 -310373784682
124915779789 64754386826
-80981841277 -546903969558
-98549640502 -18024196757
-122543595663 -158311568069
44437260080 -221134775275
110737816133 309118734573
-99265435984 -118667543165
-197757193460 -301383534606
-507188616281 50735102956
-240335352289 273779149844
-222818814974 -10157354402
-528806719373 -50934514835
-2153923286 -57724643845
-92606590702 362300324405
-318307992367 165268862213
57414133604 55776818008
33358762012 223908498653
-47130192054 -8229026016
-1668470294 228984037813
-106541062583 18058713339
-197249708324 -602202485126
-126668312946 -385399768409
570438281292 96156270426
-332152273697 314591019475
-228370598002 321284397661
29768776720 -199820874735
-319533544664 425894520983
135812299496 316395968293
346766959639 206318025450
337199034837 164450191268
-85004113461 -27570371998
180753149699 65370431293
264521623341 -4920913459
-15095297839 -347582264676
-121102140111 -178419871166
-546701001282 206031587190
-69035746432 -39425158835
-148947567504 240057514969
212443009193 -314057899245
-385860887586 -311649038572
335942866295 -116797856181
306611036078 402185797699
248974668233 -434181321898
125830644142 -241843332922
526023703284 -29980255803
209083531305 -401081516188
-116659953810 -229790636242
103956726422 243366731279
187693671328 -190397291140
-364301267595 -438021846223
196972704119 -41255292970
-185471871898 -108968753421
-306752250510 112764894525
-167887915093 -102500317354
-83971599131 197216213927
-6456220302 242375756467
230928425007 -283884693716
426017064964 -394300801206
210270171204 434277197380
301667608583 -234248272737
71329032700 264953260946
239859475597 -15580362388
197455017537 -14980765076
46204855504 -137223649714
-121948970850 70790282791
-7758713343 268086870263
-379486024632 -279835317992
19544992324 119050353408
-411467514573 -435807048028
437680298182 -113724550715
47114063287 316768002327
-204905213721 116034457435
33160033621 328109652685
-149702257895 -47495666128
13529190870 -57624416182
166681772415 -30166626777
-440809016657 -367547536778
518710634118 -51043953766
177499281430 -243445780963
-168484048752 -405016750745
3731911195 238294583795
-273087363988 194922104642
-3444980786 -212398296285
-394081716809 -32274492796
205644451944 86325886866
-80674087546 -44674571710
38355049931 -175777432443
17073728616 -27888276178
-384791360931 300820034177
-376112246022 -465220346346
-266095141515 -23961926441
125377042812 -248807784893
235301657155 92989459502
17746130497 574819072028
-447399310003 13321959654
356812288424 111472580131
-186353493153 -321369436465
-10190532507 -49904178672
-276917392609 276154889463
303547156757 -251449826197
2309387373036 167125903050
478809007968 -459640850181
-263180310013 -392823026400
150263434549 261699713639
233975548810 -150683179705
-279096788510 -332178287627
92651831208 -230265732583
-141126114607 27821622181
199824974078 -102202804035
218135475358 -68251395303
-37631200159 86805210225
-263103912541 -131818189430
155880350184 495257862327
177691304287 176995490158
-509958251375 185838010302
-240415102110 -321051393034
-391732171129 94381513712
132740051773 147572459940
-130533368598 -55823845737
-391590590239 -86335639529
50060843593 88927919405
249313120245 -296397953864
39219403192 -531429342504
-66502051729 -420074966558
4464572166590 279584593347
-305343990954 -421793151727
377643499676 -7369250455
-28263750701 -107399957646
164774417321 149533079982
-204884413590 -104900455721
366971868133 623921974242
-67248196434 -440413900151
-68521992957 368297121506
-643771737256 127227290985
118528695071 -137341632941
-226109841879 70561520783
-12792882980 126098951023
396492767050 -287910821210
82123918735 -56550161163
7855172783 -205533442325
181546079569 24569188105
267111382400 -126060868883
63117575983 230222725724
37386229038 -148886043827
320362389549 72011893194
720607422714 -9854420202
288373401056 39721560273
-3973096848 -532352662993
-119606647778 231467481475
-347259141469 -108395674395
-153621793371 -293104969697
-30963166262 -361833290311
191854793704 -421246259207
-208288618139 -13596390344
12943446500 120929475233
3813034919 -437282450750
109079145709 204093446919
-213491271355 5146975026
-268240599074 69713815295
-108211477147 11341010087
196207378725 -5116430686
-284095112667 -214343733810
109126787818 -234851007175
-280641351442 -375872321728
-278726674160 189375789408
279149810848 251359936878
457807954986 -286659387162
-374745148158 -315420738617
-242852810902 495027305319
-138952246651 278563744288
308310279824 -144221504124
303905875262 66733093809
75668422246 325214687375
77486914702 78388321518
-84023958965 -135311246544
-613779786973 -54479091373
-31827854051 313160417962
210136753788 19100414394
-407995393808 -405169868190
-68823953391 -204594191663
-169651334815 27030468129
-256242434016 206789124187
11256140551 -75327790045
102943377774 461163342276
-485296065128 507425362363
-52803672580 243650913606
-32966553334 29510843131
126218158500 261101513053
-58777700554 111914115167
-20859429299 -179783571324
-88947176001 -121482900832
240419773889 59835704508
384808032981 -212785770614
138841646952 -68851586044
-39136563105 572722671259
255701919782 189533989583
585426548185 89318038285
-321838422078 -105566149088
220287720117 -115279363139
-68913425362 -123529928730
280774019162 381869475117
61716312824 471299719195
230276136415 -41387869606
-302084779638 387074621755
-195554431171 -23463551791
-1314443096920 16255392662
95358770898 240803832419
80698282964 -55683455118
545991516247 -121626987225
64184663843 -621043134862
-1926351569642 -380212766769
130710351665 134375560951
-354343735131 75510201545
-66550799006 -98300881981
144574746329 35789397571
-166608924371 390128773626
-71194590038 -23591083352
153848412894 240170871466
-284835771070 324223955518
91689238857 -208174114953
-146786707434 -190267157396
-385841050689 -294984758047
205462793549 63550565500
-63864409022 -194319001203
-141005281413 243539865619
312660936647 -151566456737
150684230369 -342658189231
-20554380912 -127354761374
-263324276231 -401655655312
281175981603 79652733737
252876527375 -252141407008
-436219417496 331370728929
-142827633290 -450488017934
-149238686847 -242285187542
-444087441517 127947985243
-7759987242 92583540957
154316530521 213985500637
-19583170049 -11084783424
646814357382 318686305777
218035619124 -186679277056
173197001562 -308627735412
173922511851 73845598487
332971418959 -29590308753
48798080211 256266949491
372700008407 -144417386684
1363948847703 -146222245405
-321681050348 290153114387
-164340988068 38650966064
89700488512 -615491286831
-192147585697 -350627507347
-16648983141 360025012513
133233459273 6946864963
304810673690 24316880363
46867799063 -72885747398

20597212750 153477302246	592482854752 103438662160	-409132301613 -30659181124	-493432231321 -45398222498
336332449331 358669254204	48367183283 219438472685	153090081412 268707879588	-1858209491 -373761876221
-535968116254 312677760986	164358820895 149758788988	181988155866 -140574381715	197154192079 223876900153
38694468334 81260365000	-292716417138 -89214435460	187462153371 -83411626334	29329851293 195461605909
-194999673676 -476098715086	58119874769 324797247588	-33578857514 278576841808	109036102347 -259466088846
160684982728 -459769527257	224785676792 -307736586841	-264978005436 -334897992755	118408652255 -82912647514
-163583924011 -208638094854	234447580974 -363408669248	134005828126 333934491825	-20860420166 -183222660055
234745525055 -246844025003	-262373929684 -223573391731	275955841523 -121497051126	-176189826128 -40850138316
-375585134607 79184785556	188147067885 -378547357760	-434639072232 -263339470047	-264380097577 271104700402
294212724219 20296799755	187366718781 89915723689	69109638472 -40467544887	331091181690 -315465123421
333508104210 10900662766	-189560617068 -38877786843	-41644701434 -228063503631	48937579924 -598911443163
159993711165 422578263904	267714689365 104666904573	-65648067155 -71166798153	-206241882968 -423894032592
-94859775317 -148560803795	-361842920700 301571371630	-157105388813 59185881327	-393904423360 127580465199
212880389542 88841081464	48771781108 436565152139	-302804590542 519545813940	356531639685 -120674135920
-297364565804 9260139724	211652349863 288323258344	361898344116 -13955309598	60696298882 27651097895
303055674958 344395001014	-281209841524 -87848194729	68789991441 -125657588754	460548402279 26646844208
-134393428712 -66095726344	522605127816 -6907184842	-142883669750 -293097488709	143580273469 16018356222
225548034081 -34561907645	-62561368022 40308884926	535873650910 68968060442	-276686956822 -263447880215
325627481666 -23737245042	230329538655 -97338143014	-274166378202 419313001247	-70380733274 -181548862261
-141924640436 -350936733270	167075200522 -84867690197	397584945342 193919706471	-86502214727 161933413355
-266658676317 -177646334244	119179060851 -564441269303	236852257041 378812369488	362773133378 317593568601
-405687033043 612412170216	38441429424 102020747959	16763131066 -240012475067	-171058678486 30701324639
245011017467 -67111602267	311707493122 -34526699077	-161063352600 -344194272584	-83751719109 -160116303910
-401317354892 -129297947736	119121701735 41921197483	234205593535 30535467546	34319496786 241840525571
-259575589682 336071644795	400901872895 -208698406356	-37397987308 -100208043987	-134043162329 -568804446248
-143364762387 -52102903389	149410765606 -160368311969	16627769710 177680971664	326974932868 -141996001263
177157659212 -278471621782	-4864194710 -586525519551	558735512613 -327946404139	-161920029226 57088708986
64727826772 132173586901	469290950551 291231984123	24245009731 -86127216988	249577338794 121604191961
365477039314 -122861988847	-95067099456 29351844283	-146837813071 233099447859	-18989401745 419893166307
45019463664 -200207470882	153463122191 378177836970	-227186833043 -215341038377	-156867491848 323754820217
98579679280 173015418269	292869347122 173581807230	-775990714 250334329559	290873323011 248064013315
-219092758523 236100844396	-136874523427 -180222605698	-54745008640 547018654846	-268809272068 261087896
364816127021 -65555990062	467199275927 122432080037	557891718236 -69042197395	-204893199409 19415728833
-526018915394 -342405239948	105195179004 219606660075	-53742718745 -133935390869	-178559614066 347099293340
-152724938582 -245488439541	-39942528413 206535233262	80371538743 287824788815	58211564189 139383539967
145248098726 -168575211489	66960698610 -643309855846	285266441897 -504832378423	677321191750 86295712874
136366585102 -327320074338	240350200791 156519468418	376727095304 -111335967282	-258260004167 267985755150
-392593282969 -157052389883	336962788720 201833452863	-231853149270 -259886718041	29761691628 -132498466989
106595454705 527887046604	398168886711 -359045565260	-528147432069 -221783247334	
209593885945 -1044272874	256007930545 -234377212462	-47351569410 -360812810134	
-298126687090 378730556780	-74795431580 262152717955	-307743524081 251930911550	